

Modelo Relacional

BCD29008 – Engenharia de Telecomunicações

Prof. Emerson Ribeiro de Mello

mello@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Esquema e instância de banco de dados

■ Esquema de banco de dados

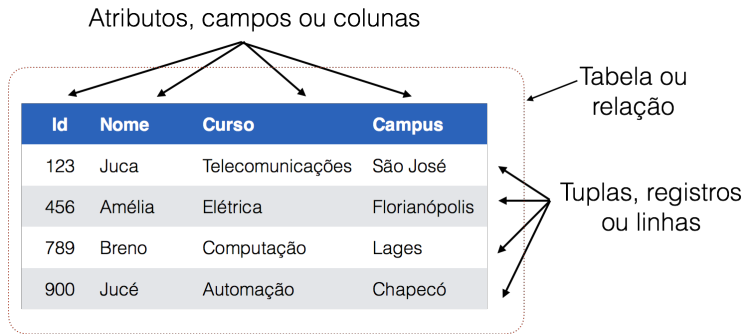
- Projeto lógico do banco de dados
- Fazendo analogia com a linguagem Java, o esquema seria equivalente a declaração de uma classe

■ Instância de banco de dados

- Situação dos dados em um banco de dados em um determinado instante no tempo
- Fazendo analogia com a linguagem Java, a instância seria equivalente a um objeto, que nada mais que é uma instância da classe

Tabela ou Relação

Em um banco de dados relacional os dados estão organizados na forma de **tabelas**, também chamadas de **relações**



- **Tabela** é um **conjunto não ordenado de linhas** (tuplas). Cada **linha** é **composta** por uma série de campos (**colunas** ou atributos)

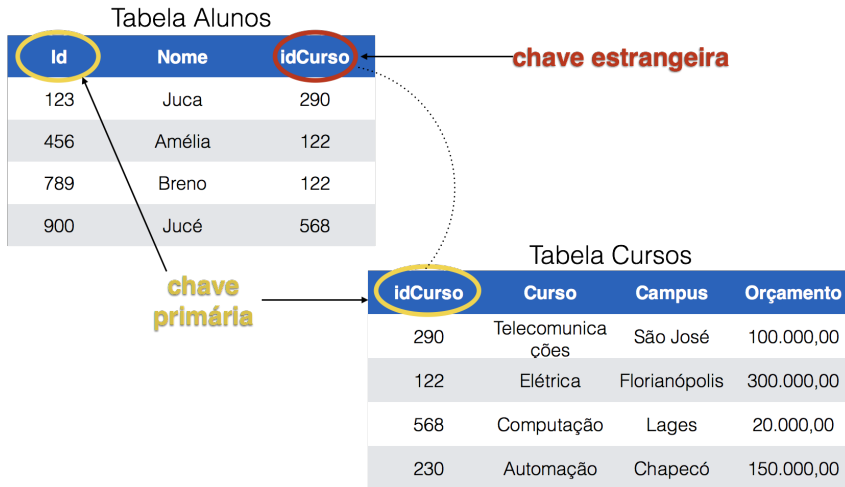
Chaves

Chave em um banco de dados relacional

tem por objetivo identificar linhas e estabelecer relações entre linhas de diferentes tabelas

- Não trata-se de um índice para tornar o acesso mais rápido. Trata-se apenas de uma restrição de integridade
- **Chave primária** (*primary key* – PK)
 - Coluna ou combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma relação
- **Chave estrangeira** (*foreign key* – FK)
 - Coluna ou combinação de colunas cujo valores aparecerem necessariamente na chave primária de uma outra tabela
 - O **mecanismo que permite** a implementação de **relacionamentos** em banco de dados relacionais

Chaves



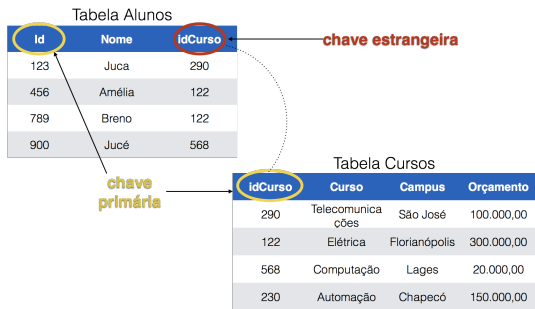
Chave estrangeira

- Uma relação r_1 pode incluir entre seus atributos a chave primária de uma outra relação, por exemplo, r_2
- Esse atributo é então chamado de **chave estrangeira** de r_1 , referenciando r_2
- r_1 é chamada de **relação referenciadora** da dependência da chave estrangeira
- r_2 é chamada de **relação referenciada** da chave estrangeira

Restrição de integridade referencial

Em qualquer instância de banco de dados, dada qualquer tupla t_a de r_1 , deverá haver alguma tupla t_b em r_2 , tal que o valor do atributo da chave estrangeira de t_a seja o mesmo valor da chave primária de t_b

Restrições impostas por chave estrangeira



- **Inclusão** de linha na tabela que contém chave estrangeira
- **Alteração** do valor **da chave estrangeira**
- **Exclusão** de linha na relação referenciada da chave estrangeira
- **Alteração** do valor **da chave primária** referenciada pela chave estrangeira

Restrições impostas por chave estrangeira

- **Inclusão de linha na tabela que contém chave estrangeira**
 - O valor a ser colocado na chave estrangeira deve obrigatoriamente aparecer na coluna chave primária da tabela referenciada
- **Alteração do valor da chave estrangeira**
 - O novo valor deve obrigatoriamente aparecer na coluna chave primária da tabela referenciada
- **Exclusão de linha na relação referenciada da chave estrangeira**
 - Deve ser garantido que na coluna chave estrangeira da relação referenciadora não apareça o valor que está sendo excluído da chave primária da tabela referenciada
- **Alteração do valor da chave primária referenciada pela chave estrangeira**
 - Na chave estrangeira da relação referenciadora não pode aparecer o valor antigo da chave primária que está sendo alterada

Domínios e valores vazios

- **Domínio do campo** é o conjunto de valores que são permitidos na referida coluna em uma tabela
 - Cadeia de caracteres, inteiro, data, ...
- Ao criar um campo em uma tabela deve-se especificar seu domínio e se a mesma poderá aceitar valores nulos (NULL)
 - Colunas obrigatórias não permitem valores nulos
 - Colunas opcionais permitem valores nulos
- Colunas que compõem **chaves primárias** são **colunas obrigatórias**, porém tal exigência não é necessária para chave estrangeira

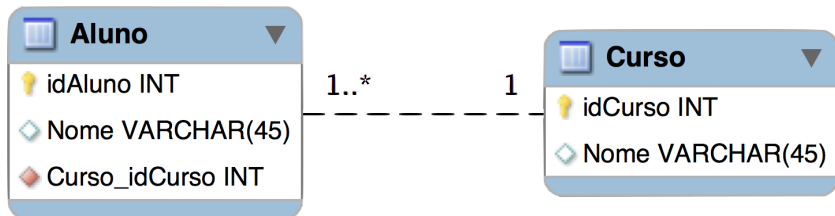
Domínios e valores vazios

- **Domínio do campo** é o conjunto de valores que são permitidos na referida coluna em uma tabela
 - Cadeia de caracteres, inteiro, data, ...
- Ao criar um campo em uma tabela deve-se especificar seu domínio e se a mesma poderá aceitar valores nulos (NULL)
 - Colunas obrigatórias não permitem valores nulos
 - Colunas opcionais permitem valores nulos
- Colunas que compõem **chaves primárias são colunas obrigatórias**, porém tal exigência não é necessária para chave estrangeira

Restrições de integridade de domínio

SGBD garante automaticamente a integridade de domínio, de valores nulos, integridade de chave e integridade referencial . O desenvolvedor de aplicação não precisa se preocupar em fazer tais verificações

Representação do esquema de banco de dados relacional



- Existem diferentes tipos de notações para representação gráfica de um esquema de banco de dados (depende da ferramenta)
- Representação acima foi feita com o MySQL Workbench
 - Notação UML para relacionamento
 - Notação MySQL Workbench simplificada para tabelas

Representação do esquema de banco de dados relacional

Representação textual

- Linguagem SQL é a linguagem padrão

```
1 CREATE TABLE Aluno (idAluno INT NOT NULL, Nome VARCHAR(45) NULL,  
2   Curso_idCurso INT NOT NULL,  
3   PRIMARY KEY (idAluno),  
4   CONSTRAINT fk_Aluno_Curso  
5     FOREIGN KEY (Curso_idCurso)  
6     REFERENCES Curso (idCurso));
```

- Representação resumida

```
1 Aluno (idAluno, Nome, idCurso)  
2 idCurso referencia Curso  
3  
4 Curso (idCurso, Nome)
```